

ANÁLISIS FUNCIONAL
4 DE DICIEMBRE DE 2024

- (1) En el espacio de Banach $X = (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ se considera el funcional lineal φ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 (2t - 1)f(t) dt \quad \forall f \in C[0, 1].$$

- (a) Pruebe que φ es continuo y calcule su norma.
- (b) ¿Alcanza φ su norma? Justifique su respuesta.
- (c) ¿Existe $x^{**} \in X^{**}$ con $\|x^{**}\| = 1$ tal que $x^{**}(\varphi) = \|\varphi\|$? Justifique su respuesta.

(2) Rodee las afirmaciones verdaderas (que pueden ser una, dos, tres o cuatro):

- (a) Sea X un subespacio cerrado de ℓ_{3000} de dimensión infinita ¿Puede ser X isomorfo a ℓ_1 ?
 - (a1) Si, porque $\ell_1 \subseteq \ell_{3000}$
 - (a2) No, porque $\ell_1 \not\subseteq \ell_{3000}$
 - (a3) No, porque ℓ_1 es separable y X no lo es
 - (a4) No, porque X^* es separable y ℓ_1^* no lo es
- (b) Sea $\psi: \ell_2 \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional lineal dado por $\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n)}{n}$ para $x \in \ell_2$:
 - (b1) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es reflexivo
 - (b2) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es un espacio de Hilbert
 - (b3) ψ no alcanza su norma
 - (b4) ψ no alcanza su norma porque ℓ_2 no es completo
- (c) Sea $Y = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas):
 - (c1) la norma de la suma y la norma del máximo son equivalentes en Y
 - (c2) la norma de la suma y la norma del máximo no son equivalentes en Y
 - (c3) cualesquiera dos normas definidas en Y son equivalentes
 - (c4) no se puede definir ninguna norma en Y
- (d) En un espacio normado X tomamos un conjunto convexo y cerrado C y un punto $x_0 \notin C$:
 - (d1) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leq \operatorname{Re} f(x_0)$
 - (d2) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) < \operatorname{Re} f(x_0)$
 - (d3) no se puede asegurar que C se pueda separar de x_0 si el interior de C es vacío
 - (d4) existe un único $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leq \operatorname{Re} f(x_0)$
- (e) Sea Z un espacio normado de dimensión finita:
 - (e1) cualquier aplicación lineal que sale de Z es abierta
 - (e2) cualquier aplicación lineal que llega a Z es continua
 - (e3) cualquier aplicación lineal sobreyectiva que llega a Z es abierta
 - (e4) cualquier aplicación lineal que sale de Z es continua

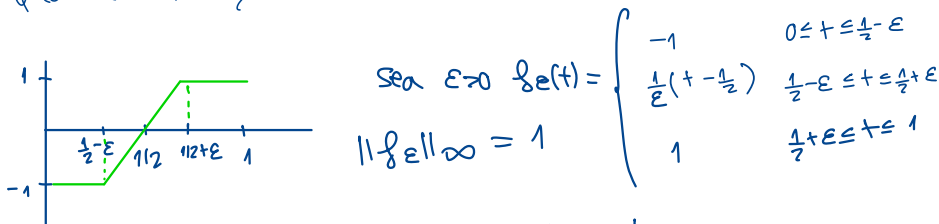
- (1) En el espacio de Banach $X = (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ se considera el funcional lineal φ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 (2t-1)f(t) dt \quad \forall f \in C[0, 1].$$

- (a) Pruebe que φ es continuo y calcule su norma.

$$|\varphi(f)| \leq \int_0^1 |2t-1| |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty \left(-\int_0^{1/2} 2t-1 dt + \int_{1/2}^1 2t-1 dt \right) = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) \|f\|_\infty = \frac{1}{2} \|f\|_\infty$$

$$\Rightarrow \varphi \text{ cont. con } \|\varphi\| \leq \frac{1}{2}$$



$$|\varphi(g_\epsilon)| = \left| -\int_0^{1/2-\epsilon} 2t-1 dt + \frac{1}{\epsilon} \int_{1/2-\epsilon}^{1/2+\epsilon} (2t^2 - 2t + \frac{1}{2}) dt + \int_{1/2+\epsilon}^1 2t-1 dt \right| =$$

$$\left| -(t^2 - t) \Big|_0^{1/2-\epsilon} + \frac{1}{\epsilon} \left[\frac{2t^3}{3} - t^2 + \frac{1}{2}t \right]_{1/2-\epsilon}^{1/2+\epsilon} + (t^2 - t) \Big|_{1/2+\epsilon}^1 \right| \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 1/2 \Rightarrow$$

$$|\varphi(g_\epsilon)| \leq \sup_{g_\epsilon \in S_{C[0,1]}} |\varphi(g_\epsilon)| \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \leq \|\varphi\| \Rightarrow \|\varphi\| = 1/2$$

- (b) ¿Alcanza φ su norma? Justifique su respuesta.

Supongamos φ alcanza la norma $\Rightarrow \exists g \in S_{C[0,1]} \|\varphi(g)\| = \frac{1}{2} = \|\varphi\|$

Dado que φ lineal, $\varphi(-g) = -\varphi(g) \Rightarrow$ Podemos suponer $\varphi(g) = \frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} = |\varphi(g)| = \left| \int_0^1 (2t-1)g(t) dt \right| = \left| \int_0^1 (2t-1)g(t) dt \right| \leq \int_0^1 |2t-1| \|g\|_\infty dt = \int_0^1 |2t-1| dt = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

Las desigualdades son igualdades $\Rightarrow \int_0^1 |2t-1| - (2t-1)g(t) dt = 0 \Rightarrow$

$|2t-1| = (2t-1)g(t)$ p.c.t. $t \in [0, 1]$. Como $g, |2t-1|$ y $(2t-1)$ cont. $\Rightarrow$

$|2t-1| = (2t-1)g(t) \quad \forall t \in [0, 1] \Rightarrow g(t) = \begin{cases} -1 & 0 \leq t \leq 1/2 \\ 1 & 1/2 < t \leq 1 \end{cases} \Rightarrow g \notin C[0, 1]!!!$

Por tanto, φ no alcanza la norma.

- (c) ¿Existe $x^{**} \in X^{**}$ con $\|x^{**}\| = 1$ tal que $x^{**}(\varphi) = \|\varphi\|$? Justifique su respuesta.

Sabemos que si X normado, $\forall x \in X \setminus \{0\}, \exists h \in S_{X^*} / h(x) = \|x\|$

Tomando $X^* = C[0, 1]^*$, como $\varphi \neq 0$, $\exists x^{**} \in S_{X^{**}} / x^{**}(\varphi) = \|\varphi\|$

(2) Rodee las afirmaciones verdaderas (que pueden ser una, dos, tres o cuatro):

(a) Sea X un subespacio cerrado de ℓ_{3000} de dimensión infinita ¿Puede ser X isomorfo a ℓ_1 ?

(a1) Si, porque $\ell_1 \subseteq \ell_{3000}$

(a2) No, porque $\ell_1 \not\subseteq \ell_{3000}$

(a3) No, porque ℓ_1 es separable y X no lo es

(a4) No, porque X^* es separable y ℓ_1^* no lo es

A1) ℓ_1 denso en ℓ_{3000} . Si $X \cong \ell_1 \Rightarrow \ell_1$ no cerrado !!!

A2) $\ell_p \subseteq \ell_q$ $1 \leq p < q < \infty$

A3) X separable por ser subespacio de un separable

A4) Verdadero

Si $\ell_1 \cong X \Rightarrow \ell_\infty \cong \ell_1^* \cong X^* \Rightarrow X^*$ no separable

Vemos $\frac{\ell_{3000}^*}{X^\perp} \cong X^*$, pero $\ell_{3000}^* \cong \ell_{3000}^*$ separable $\Rightarrow \frac{\ell_{3000}^*}{X^\perp}$ separable

$\Rightarrow X^*$ separable !!!

(b) Sea $\psi: \ell_2 \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional lineal dado por $\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n)}{n}$ para $x \in \ell_2$:

(b1) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es reflexivo

(b2) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es un espacio de Hilbert

(b3) ψ no alcanza su norma

(b4) ψ no alcanza su norma porque ℓ_2 no es completo

$$|\psi(x)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \cdot \frac{1}{n} \right| = |\langle x, \frac{1}{n} \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2 = \|x\|_2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} =$$

$$\|x\|_2 \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^{1/2} = \frac{\pi}{\sqrt{6}} \|x\|_2 \Rightarrow \psi \in \ell_2^* \text{ con } \|\psi\| = \frac{\pi}{\sqrt{6}}$$

B1) Verdadero, pues X reflexivo $\Leftrightarrow X^*$ alcanza su norma $\forall x^* \in X^*$

B2) Verdadero, pues si H Hilbert $\Rightarrow H \cong \ell_2$ v $H \cong \ell_2^N$, ambas reflexivos

B3) Por la Riesz-Frechet si $\psi \in X^* \Rightarrow \exists y \in X / \psi(x) = \langle x, y \rangle$
 $|\psi(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2 \Rightarrow \|\psi\| \leq \|y\|_2$

Sea $y \in H \setminus \{0\} \Rightarrow |\psi(y)| = |\langle y, y \rangle| = \|y\|_2^2 = \|\psi\| \|y\|_2 \Rightarrow \|y\|_2 \leq \|\psi\| \leq \|y\|_2 \Rightarrow \|\psi\| = \|y\|_2$

B4) ℓ_p es de Banach $1 \leq p \leq \infty$

(c) Sea $Y = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas):

(c1) la norma de la suma y la norma del máximo son equivalentes en Y

(c2) la norma de la suma y la norma del máximo no son equivalentes en Y

(c3) cualesquiera dos normas definidas en Y son equivalentes

(c4) no se puede definir ninguna norma en Y

(c1)

$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ es denso en C_0 y en ℓ_p $1 \leq p < \infty$

$\mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \subseteq \ell_p \subseteq C_0$ con $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ $\forall x \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$

Supongamos que son eq $\Rightarrow \exists M > 0$ $M\|x\|_p \leq \|x\|_\infty$ $\forall x \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \Rightarrow \|x\|_p \leq \frac{1}{M} \|x\|_\infty$

Sea $p=1$

$x \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})} \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, x(n) = 0$ Sea $x_k(k) = \begin{cases} 1 & 1 \leq k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases} = \underbrace{(1, \dots, 1, 0, 0, \dots)}_{n \text{ veces}}$

$\|x_k\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k(k)| = n \leq M \|x_k\|_\infty$ $\forall n \in \mathbb{N}$!!! Por tanto, no son equivalentes

(c2) Probado en el apartado anterior

(c3) Falso, pues $\|\cdot\|_\infty$ y $\|\cdot\|_1$ no lo son.

(c4) Falso porque C_0 o ℓ_p inducen normas a ℓ_1 .

(d) En un espacio normado X tomamos un conjunto convexo y cerrado C y un punto $x_0 \notin C$:

(d1) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leq \operatorname{Re} f(x_0)$

(d2) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) < \operatorname{Re} f(x_0)$

(d3) no se puede asegurar que C se pueda separar de x_0 si el interior de C es vacío

(d4) existe un único $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leq \operatorname{Re} f(x_0)$

$C = \overline{C} \subseteq \mathbb{R}$ convexo, $x_0 \notin C \Rightarrow d(C, x_0) = p > 0$

Por la Separación Fuerte en Espacios normados, $\exists f \in S_{X^*}$, $\exists d \in \mathbb{R} /$

$\operatorname{Re} f(C) \leq d < d+p \leq \operatorname{Re} f(x_0)$ $\forall x \in C$.

D1) Tomando $d = \sup \operatorname{Re} f(C)$, $d < \operatorname{Re} f(x_0) \Rightarrow d \leq \operatorname{Re} f(x_0)$

D2) $d < d+p \leq \operatorname{Re} f(x_0) \Rightarrow d < \operatorname{Re} f(x_0)$

D3) Falso, pues la Separación Fuerte lo asegura.

D4) f no es único, porque podemos tomar funcionales con misma parte real y distinta imaginaria.

(e) Sea Z un espacio normado de dimensión finita:

(e1) cualquier aplicación lineal que sale de Z es abierta

(e2) cualquier aplicación lineal que llega a Z es continua

(e3) cualquier aplicación lineal sobreyectiva que llega a Z es abierta

(e4) cualquier aplicación lineal que sale de Z es continua

Sea T la aplicación lineal

F1) $T: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{I}$ es continua por T Hausdorff, pero no podemos asegurar que sea abierta.

$$\text{Sea } i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid i(x) = (x, 0) \\ i(3-1, 1C) = 3-1, 1C \times \{0\} \notin T\mathbb{R}^2$$

F2) Falso, será continua $\Leftrightarrow \text{Ker } T$ es cerrado.

F3) Falso.

Tomemos $i: \mathbb{R} \rightarrow \Delta = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2 \mid i(x) = (x, x)$
Claramente i sobreyectiva, pero $i([-1, 1] \cap \mathbb{R})$ es la diagonal en el plano $\mathbb{R}^2$ de -1 a 1 , no abierta, pues $\exists (x, x) \in \mathbb{R}, \exists r > 0 \mid B((x, x), r) \subseteq \mathbb{R}$

F4) $T: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{I}$ es continua por T Hausdorff.